

# STAJ RAPORU

## Kapak Bilgileri

| Alan                  | Değer                           |
|-----------------------|---------------------------------|
| Proje Adı             | ArnavutköyCBS                   |
| Staj yeri             | Arnavutköy Belediyesi           |
| Öğrencinin adı soyadı | Ömer Faruk Türkdöğdu            |
| Bölüm                 | Bilgisayar Mühendisliği         |
| Staj türü             | Staj 2-3. Hafta                 |
| Staj sorumlusu        | Özcan Fatih Can                 |
| Proje Deposu          | github.com/OFTHub/ArnavutkoyCBS |

## İçindekiler

1. Giriş
2. Proje Tanıtımı
3. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar
4. Sistem Mimarisine Genel Bakış
5. Yapılan Çalışmalar — Geliştirme Günlüğü
6. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri
7. Kazanılan Bilgi ve Beceriler
8. Proje İstatistikleri
9. Sonuç ve Değerlendirme
10. Kaynakça
11. Ekler

## 1. Giriş

Bu rapor, staj sürecinde geliştirilen Arnavutköy CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) projesindeki çalışmaları özetlemektedir. Proje, bir belediyenin ihtiyaç duyduğu türden gerçek bir kurumsal yazılımı — harita tabanlı karar destek sistemi — sıfırdan tasarlayıp uygulamaya koyma sürecini kapsamaktadır: veritabanı şeması ve güvenlik tasarımından, coğrafi veri işleme algoritmalarına, kullanıcı arayüzüne ve dağıtıma kadar uçtan uca bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü deneyimlenmiştir.

Staj kapsamında; talep analizi (bir belediyenin hangi coğrafi verilere, hangi rollerle erişmesi gerektiği), veritabanı tasarımı (PostgreSQL/PostGIS şeması ve Row Level Security), veri mühendisliği (resmî açık veri kaynaklarından otomatik veri alım hattı), algoritma geliştirme (mekânsal analizler, koroplet sınıflandırma, sensör füzyonu), ön yüz geliştirme (React/TypeScript ile harita tabanlı arayüz) ve test/CI disiplini konularında uygulamalı çalışma yürütülmüştür.

## 2. Proje Tanıtımı

Arnavutköy CBS, İstanbul Arnavutköy ilçesi için geliştirilen, tarayıcı üzerinden çalışan bir Coğrafi Bilgi Sistemi web uygulamasıdır. Uygulama iki temel bileşenden oluşur:

- CBS Tezgâhı (/): Tam ekran, katman/araç/analiz tabanlı bir harita çalışma alanı. Rol tabanlı erişim ile ziyaretçiler yalnızca kamuya açık verileri (yol, bina, sağlık kurumu, topografya, afet toplanma alanları vb.), belediye personeli ise ek olarak mülkiyet/imar/kadastro gibi hassas verileri görebilir.
- Mahalle Rehberi (/rehber): Vatandaşa açık, giriş gerektirmeyen bir sayfa — bir mahalleye taşınmadan önce bakılabilecek deprem riski, hizmetlere erişim ve altyapı göstergelerini 0–100 puanlı bir "karne" olarak sunar.

Projenin veri kaynağı, tamamen resmî açık veridir: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Açık Veri Portalı (deprem senaryosu, sağlık kurumları, acil ulaşım yolları, otobüs durakları), AFAD (toplanma alanları), OpenStreetMap (bina/yol/POI/kent hizmetleri anlık görüntüsü), Nominatim (idari sınırlar) ve AWS Terrarium yükselti döşemeleri (dijital yükselti modeli). Bu veriler, depoda bulunan scripts/ingest/ altındaki 10 adımlı bir betik zinciriyle indirilip normalize edilmekte ve hem statik dosyalar hem de PostgreSQL/PostGIS veritabanı üzerinden uygulamaya sunulmaktadır.

Uygulama yalnızca veri gösteren bir görüntüleyici değildir: belediye personeli imar planını doğrudan harita üzerinde çizebilir, köşe koordinatlarını tek tek girebilir ve plan lekesinin içine cami, okul, park gibi tesisleri künyeleriyle (alan, kapasite, durum, yapım/hedef yılı) işleyebilir. Bu yönüyle sistem, kurumun kendi verisini ürettiği çift yönlü bir kayıt ortamıdır.

Detaylı teknik mimari için bkz. API\_VE\_MIMARI.md; son kullanıcı özellikleri için bkz. KULLANIM\_KILAVUZU.md ve KULLANIM\_SENARYOSU.md.

### 3. Kullanılan Teknolojiler ve Araçlar

| Kategori                      | Teknoloji                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Programlama dili              | TypeScript (strict mod)                                                              |
| Ön yüz çatısı                 | React 19 (fonksiyonel bileşenler, hook'lar)                                          |
| Derleme/geliştirme sunucusu   | Vite 8 (Rolldown/Rust tabanlı)                                                       |
| Durum yönetimi                | Zustand                                                                              |
| UI bileşen kütüphanesi        | Mantine (core, hooks, notifications, charts)                                         |
| Harita motoru                 | MapLibre GL JS (vektör, raster, raster-dem, hillshade)                               |
| Coğrafi hesaplama kütüphanesi | Turf.js                                                                              |
| Kontur/izohips çıkarımı       | d3-contour                                                                           |
| Veritabanı / Arka uç          | Supabase (PostgreSQL 17 + PostGIS), Row Level Security, PostgREST                    |
| Kimlik doğrulama              | Supabase Auth (JWT tabanlı, app_metadata.rol ile rol yönetimi)                       |
| Yerel/çevrimdışı depolama     | IndexedDB (idb-keyval)                                                               |
| PDF üretimi                   | jsPDF (Türkçe karakter desteği için gömülü font)                                     |
| Excel/tablo dışı aktarımı     | SheetJS (xlsx)                                                                       |
| PWA / Service Worker          | vite-plugin-pwa + Workbox                                                            |
| Test çatısı                   | Vitest                                                                               |
| Şema doğrulama                | Zod                                                                                  |
| Sürekli entegrasyon           | GitHub Actions (tip kontrolü -> test -> derleme)                                     |
| Sürüm kontrolü                | Git / GitHub                                                                         |
| Veri kaynakları (API)         | İBB Açık Veri (CKAN), AFAD, OpenStreetMap Overpass API, Nominatim, AWS Terrarium DEM |

### 4. Sistem Mimarisine Genel Bakış

Sistem üç katmanlı bir mimariyle tasarlanmıştır:

1. Sunum katmanı: React bileşenleri (paneller, araç/analiz panoları), tek bir global Zustand deposuna (appStore) abone olur.
2. Kayıt (registry) katmanı: Harita katmanları, interaktif araçlar ve mekânsal analizler, birer "modül sözleşmesi" (LayerModule, ToolModule, AnalysisModule) üzerinden merkezi kayıt defterlerine (registry) kaydedilir. Bu tasarım sayesinde yeni bir katman/araç/analiz eklemek, yalnızca ilgili diziye bir nesne eklemekle mümkün olur — kullanıcı arayüzü kodu jenerik kalır ve değişmez.
3. Veri katmanı: Statik dosyalar (public/data/\*.geojson, build-time veri alım hattının çıktısı), canlı Supabase/PostgreSQL sorguları (RLS ile korunan), ve tarayıcıda hesaplanan türetilmiş veriler (dijital yükselti modelinden eğitim/bakı/TPI hesaplama gibi).

Güvenlik, hem istemci tarafında (rol bazlı arayüz filtrelemesi) hem de — asıl yetkilendirme sınırı olarak — veritabanı seviyesinde (PostgreSQL Row Level Security politikaları + tüm tablolara bağlı otomatik denetim/audit tetikleyicisi) iki kademeli olarak uygulanmıştır. Bu, "istemciye asla güvenme, sunucu tarafında zorla" ilkesinin somut bir uygulamasıdır.

Ayrıntılı mimari şeması, arayüz sözleşmeleri, veritabanı şeması ve genişletme rehberleri için bkz. API\_VE\_MIMARI.md.

## 5. Yapılan Çalışmalar — Geliştirme Günlüğü

Geliştirme süreci, depodaki commit geçmişine göre 18 aşamalı (Faz 0 – Faz 8.5) bir ilerlemeyle yürütülmüştür. Aşağıdaki tablo, her aşamada hangi alt sistemlerin inşa edildiğini, gerçek commit tarihleri ve değişen dosya istatistikleriyle birlikte özetler:

| Aşama       | Tarih      | Değişen dosya             | Kapsam                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlk kurulum | 2026-07-27 | 1 dosya                   | Depo/README oluşturuldu                                                                                                                                                                               |
| Faz 0       | 2026-07-27 | 56 dosya (+10.055 satır)  | Proje iskeleti: Supabase projesi, PostGIS şeması, RLS politikaları, denetim (audit) tetikleyicisi, 9 adımlı veri alım hattı, GitHub Actions CI                                                        |
| Faz 0.5     | 2026-07-27 | 15 dosya (+751)           | Harita çekirdeğinin başlangıcı: MapProvider, Zustand appStore, ilçe konfigürasyonu (config/district.ts)                                                                                               |
| Faz 1       | 2026-07-27 | 34 dosya (+2.220 / 95)    | İlk araçlar (12 dosya — ölçüm, tampon, bilgi, koordinat vb.), ilk paneller (Rail, ToolDock, LayerPanel), ilk katmanlar                                                                                |
| Faz 1.5     | 2026-07-27 | 37 dosya (+2.399 / 139)   | Arazi/topografya katmanları: dijital yükselti modeli indirme (Web Worker), hillshade, eğitim, bakı, hipsometrik katmanlar                                                                             |
| Faz 2       | 2026-07-27 | 2 dosya                   | Küçük düzeltme                                                                                                                                                                                        |
| Faz 2.5     | 2026-07-27 | 14 dosya (+837)           | OpenStreetMap anlık görüntüsü tabanlı katmanlar: binalar, yollar, POI, su, kent hizmetleri                                                                                                            |
| Faz 3       | 2026-07-27 | 16 dosya (+588 / 7)       | Supabase tabanlı "kurumsal" katmanlar (imar, adres, zemin, vb.) ve ilgili veri alım betikleri                                                                                                         |
| Faz 3.5     | 2026-07-28 | 4 dosya (+29 / 5)         | Küçük düzeltme                                                                                                                                                                                        |
| Faz 4       | 2026-07-28 | 25 dosya (+1.998 / 11)    | Mekânsal analiz modülü: 7 analiz (uygunluk/MCDA, taşkın riski, tahliye planı, imar uyumsuzluğu, erişilebilirlik, kazı çakışması, beyan dışı alan) ve saf algoritma çekirdekleri                       |
| Faz 5       | 2026-07-29 | 12 dosya (+927 / 5)       | Tematik (koroplet) harita, sınıflandırma algoritmaları (Jenks/kantil/eşit aralık), toplu Excel/PDF raporlama                                                                                          |
| Faz 5.5     | 2026-07-29 | 1 dosya                   | Tema/görsel cila, PWA doğrulaması                                                                                                                                                                     |
| Faz 6       | 2026-07-30 | 25 dosya (+9.868 / 3.151) | Performans ölçüm modülü (bench/): cihaz profili, CPU/bellek iş yükleri, paralel ölçekleme testi, GPU kare süresi; sensör füzyonu modülü (sensors/): GNSS/pusula/ivmeölçer okuma ve tamamlayıcı filtre |
| Faz 6.5     | 2026-07-30 | 7 dosya (+187 / 82)       | Performans ölçüm modülünde iyileştirme ve hata düzeltmeleri                                                                                                                                           |

|           |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faz 7     | 2026-07-31 | 61 dosya (+3.706 / 201)                     | Mahalle Rehberi (/rehber) sayfası: puanlama algoritması, PDF karne dışı aktarımı; yazı tiplerinin yerleştirilmesi (çevrimdışı çalışma için); ek veri alım betikleri (toplanma alanı, otobüs durağı)                                                                                                                                        |
| Faz 7.5   | 2026-07-31 | 10 dosya (+283 / 34)                        | Geliştirici modu (devMode) anahtarının bağlanması, Panorama aracındaki tıklama olayı düzeltmesi, katman renk çakışmalarının giderilmesi                                                                                                                                                                                                    |
| Faz 8     | 2026-08-3  | 6 dosya (+1.267 / 30)                       | Dokümantasyon seti: API/mimari belgesi, kullanım kılavuzu, uçtan uca senaryolar, staj raporu, kök README genişletmesi                                                                                                                                                                                                                      |
| Faz 8.5   | 2026-08-04 | 41 dosya (+3.900 / 120)                     | İmar planı düzenleme: imar_tesis tablosu, koordinat tablosuyla elle çizim, leke içi tesis CRUD, harita etiketleri. Mahalle nüfusu ve karşılaştırma: yoğunluk sınıflandırması, seed veri üretici, sıralama tablosu, yan yana karne. Mahalle sınırları katmanı. Yönetici hesabı açma betiği. PostGIS geometri yazılımının EWKT'ye çevrilmesi |
| Final Faz | 2026-08-05 | Dökümantasyon hazırlandı, proje tamamlandı. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Genel akış: Önce veri altyapısı ve güvenlik temeli (Faz 0), ardından harita çekirdeği ve ilk etkileşimli araçlar (Faz 0.5–1.5), sonra üç ana veri kaynağı tipi için katman sistemi (statik/OSM/Supabase — Faz 2–3), mekânsal analiz motoru (Faz 4), görselleştirme/raporlama (Faz 5), performans ve saha-veri toplama yetenekleri (Faz 6), vatandaşa yönelik kamu sayfası (Faz 7), cila/hata düzeltmeleri (Faz 7.5), dokümantasyon (Faz 8) ve son olarak veri üretimi yeteneği (Faz 8.5) şeklinde artımlı (incremental) bir geliştirme stratejisi izlenmiştir. Her aşama, bir önceki aşamanın üzerine inşa edilmiş ve test paketi (bkz. §8) sürekli büyütülmüştür.

Faz 8.5'in ayırt edici yanı, sistemin o ana kadar yalnızca veri gösteren bir uygulamayken veri üreten bir uygulamaya dönüşmesidir: personel artık dosya hazırlamadan, doğrudan harita üzerinde imar lekesi çizebilir, köşe koordinatlarını tek tek girebilir ve plan lekesinin içine cami/okul/park gibi tesisleri künyeleriyle (alan, kapasite, durum, yıl) işleyebilir. Bu, tek yönlü bir görüntüleyiciden çift yönlü bir kurumsal kayıt sistemine geçiş anlamına gelir ve beraberinde yazma yolundaki doğrulama, yetkilendirme ve denetim gereksinimlerini getirmiştir.

Not: Yukarıdaki tarihler depo commit geçmişinden alınmıştır ve yoğun bir geliştirme temposunu yansıtır. Resmî staj süresi (iş günü sayısı, haftalık çalışma programı) kurumunuzun staj defterinde ayrıca belirtilmelidir; bu tablo günlük/haftalık staj defteri girdilerinin teknik dayanağı olarak kullanılabilir.

## 6. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri

| Sorun                                                                                                                                                                      | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jsPDF'in yerleşik fontları Türkçe karakterleri (İ, ı, ş, ğ, ç, ö, ü) doğru basmıyordu.                                                                                     | SIL OFL lisanslı Noto Sans TR fontu base64 olarak gömülüp (tools/printFont.ts) jsPDF'e addFileToVFS/addFont ile kayıt edildi; hem harita çıktısı (Yazdır aracı) hem de mahalle karnesi PDF'i bu ortak altyapıyı kullanacak şekilde birleştirildi.                            |
| PostGIS bazen geometriyi GeoJSON yerine hex-WKB metni olarak döndürebiliyor (yaygın bir yanlış yapılandırma), bu da sessizce hatalı/boş katman render'ına yol açabiliirdi. | supabaseLayer.ts içinde bir toGeometry() koruması yazıldı: geçersiz satırlar sessizce çizilmek yerine sayılıp atlanıyor; davranış birim testleriyle (supabaseLayer.test.ts) sabitlendi.                                                                                      |
| Arnavutköy mahalleleri için resmî, hazır bir sınır (poligon) veri kaynağı bulunamadı.                                                                                      | Her mahallenin merkez noktası Nominatim ile geokodlanıp Turf.js Voronoi algoritmasıyla yaklaşık poligonlar üretildi; veri setinde yaklaşık: true bayrağıyla bu durumun şeffaf biçimde işaretlenmesi sağlandı (kullanıcıya "resmî sınır değildir" uyarısı olarak yansıtıldı). |
| Tarayıcıdan doğrudan çağrılan bazı dış API'ler (Overpass, AFAD) CORS kısıtlaması nedeniyle geliştirme ortamında erişilemiyordu.                                            | vite.config.ts içinde yalnızca geliştirme sunucusu için /proxy/afad ve /proxy/overpass yönlendirmeleri tanımlandı; üretim ortamı için ayrı bir sunucu tarafı çözüm gerektiği dokümente edildi.                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masaüstü bilgisayarlarda gerçek GNSS/pusula/ivmeölçer donanımı bulunmadığından "Saha modu" test edilemiyordu.                                                                                                                             | Sahte ama gerçekçi bir GPS izi ve sensör verisi üreten bir "tekrar oynatma" (syntheticTrace) modu eklendi; kullanıcıya bunun simülasyon olduğu açıkça belirtildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Büyük dijital yükselti modeli (DEM) döşemelerinin her ziyarette yeniden indirilmesi, arazi araçlarının açılışını yavaşlatıyordu.                                                                                                          | IndexedDB tabanlı, sürüm anahtarlı bir ön bellekleme katmanı (core/storage.ts) eklendi; DEM verisi bir kez indirildikten sonra sınırsız süreyle yerelde saklanıyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rol kontrolü yapan security definer SQL fonksiyonları, "search path ele geçirme" (search-path hijacking) saldırılarına karşı teorik olarak savunmasızdı.                                                                                  | Ayrı bir "güvenlik sertleştirme" migrasyonu (20260724110000_guvenlik_sertlestirme.sql) tüm ilgili fonksiyonlarda search_path açıkça sabitlendi; denetim tetikleyicisinin doğrudan RPC ile çağrılabilmesi de ayrıca engellendi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Supabase arka ucu yapılandırılmadan (.env boşken) uygulamanın çökmesi ya da anlaşılabilir hatalar vermesi riski vardı.                                                                                                                    | Tüm Supabase-bağımlı katman/araç/analizlerde "yapılandırılmamış" durumu için özel, kullanıcı dostu bilgilendirme mesajları ve zarif geri düşüş (graceful degradation) davranışı standart hale getirildi — uygulama her koşulda "salt-kamu" modda çalışabiliyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Panorama aracında harita üzerindeki kapsama çizgisine tıklama olayının bazı durumlarda yakalanamaması.                                                                                                                                    | Olay işleyicisi (event handler) haritanın gerçek yaşam döngüsüne (hazır olma durumu) göre yeniden bağlanacak şekilde düzeltildi; tarayıcıda uçtan uca test edilerek doğrulandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Çizim sırasında en küçük fare kaymasının bile haritayı kaydırması, tıklamanın köşe olarak sayılmamasına yol açıyordu.                                                                                                                     | Çizim oturumu boyunca dragPan devre dışı bırakıldı; Ölçüm, Tampon, Profil ve Çizim araçlarının tamamı bundan yararlandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PostGIS geometry_in fonksiyonu GeoJSON nesnesi kabul etmiyor; PostgREST gövdesindeki geometri JSON'ı sessizce reddedilebiliyordu. Ayrıca imar_lekesi.geom sütunu MultiPolygon tipinde olduğu için çizilen Polygon doğrudan yazılamıyordu. | Yazma yolundaki tüm geometriler toEwkt() ile SRID=4326;... EWKT metnine çevrildi — bu format her PostGIS sürümünde kabul edilir, tahmin gerektirmez. Polygon geometriler MultiPolygon sütunlara yazılmadan önce otomatik sarmalanıyor. Bozuk koordinat (NaN) null döndürüp kaydı atlıyor, yarım geometri yazılmıyor. Aynı düzeltme, mevcut "Veri içe aktar" aracındaki gizli hatayı da giderdi.                                                                                                                                                             |
| Mahalle bazlı nüfus verisi hiçbir açık veri kaynağında bulunamadı.                                                                                                                                                                        | İBB CKAN API'si programatik olarak tarandı: bulunan tüm nüfus veri setlerinin (Nüfus Bilgileri, Belediye Nüfusları, 40+ VDYM araştırması) ilçe kırılımı olduğu, TÜİK ADNKS'nin ise açık API sunmadığı belgelendi. Karşılaştırma ekranının boş kalmaması için ilçe toplamının OSM bina taban alanına göre dağıtıldığı bir seed üretici yazıldı; üretilen her kayıt tahmini: true işaretiyle geldi ve arayüzde hem kart hem sayfa düzeyinde açıkça uyarı olarak gösterildi. Gerçek veri için iki giriş yolu (tekil panel + toplu upsert içe aktarma) eklendi. |
| Seed nüfus tahmini, havalimanı çevresindeki kırsal mahalleleri ilçenin en kalabalık yerleri gibi gösteriyordu (İmrahor 73.357 kişi).                                                                                                      | Sorun, bina taban alanının nüfus için zayıf bir vekil olması: tek bir hangar veya sera, yüzlerce konutun alanına eşit. Konut dışı 14 yapı tipi hariç tutuldu, tek binanın kat sayısı 2.000 m <sup>2</sup> ile sınırlandı, apartman 4 / konut 1 kat çarpanı eklendi. Sapma belirgin şekilde azaldı ama tamamen giderilemedi — vekili daha fazla zorlamak yerine sınırlama dürüstçe dokümanite edilip uyarı sayfa düzeyine taşındı.                                                                                                                           |
| Karşılaştırma tablosunda sütunlar başlıklarıyla hizalanmıyordu.                                                                                                                                                                           | Sebebi, gruplandırma için tbody içine tbody yerleştirilmesiydi — geçersiz HTML olduğu için tarayıcı yapıyı yeniden düzenliyordu. React Fragment'a çevrildi; tarayıcıda ekran görüntüsüyle doğrulandı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Windows'un büyük/küçük harf duyarsız dosya sistemi, Karsilastirma.tsx (bileşen) ile karsilastirma.ts (alan mantığı) dosyalarını çakıştırdı; TypeScript derlemeyi reddetti.                                                                | Bileşen KarsilastirmaTablosu.tsx olarak yeniden adlandırıldı — hem çakışma çözüldü hem de kardeş bileşen SiralamaTablosu.tsx ile isimlendirme tutarlı hale geldi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Harita etiketleri MapLibre ifadeleriyle yazıldığı için hataları ancak çalışma zamanında, katman kurulurken ortaya çıkıyordu; kullanıcı boş ya da yarım etiket görüyordu.                                                                  | imarLabels.test.ts yazıldı: etiket ifadeleri @maplibre/maplibre-gl-style-spec ile gerçek stil şeması üzerinden derlenip değerlendiriliyor, haritada çıkacak metnin birebir aynıysa doğrulanıyor. Boş alanlar, tanınmayan slug değerleri ve PostgREST'in numeric sütunu metin döndürme ihtimali de kapsandı.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yönetici hesabının uygulama üzerinden açılmaması: rol JWT'de app_metadata.rol alanında taşınıyor ve bu alanı yalnızca service_role anahtarı yazabiliyor.                                                                                  | scripts/create-admin.ts yazıldı: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY ile Admin API üzerinden hesap açıp rolü atıyor, hesap zaten varsa parolasını/rolünü güncelliyor (tekrar çalıştırılabilir). Anahtar VITE_ öneki taşımadığı için tarayıcı paketine sızıyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7. Kazanılan Bilgi ve Beceriler

- Coğrafi veri sistemleri: MapLibre GL JS ile vektör/raster/hillshade katman yönetimi; GeoJSON, PostGIS geometri tipleri, koordinat sistemleri ve mekânsal indeksleme (GIST).
- Mekânsal analiz algoritmaları: Çok kriterli karar analizi (MCDA/ağırlıklı normalize skorlama), Horn eğitim/bakı algoritması, topografik konum endeksi (TPI), marching-squares kontur çıkarımı, Jenks doğal kırılım noktaları sınıflandırması, hex-grid tabanlı mekânsal örnekleme.
- Veritabanı ve güvenlik: PostgreSQL/PostGIS şema tasarımı, Row Level Security (RLS) ile rol tabanlı veri erişimi, security definer fonksiyonların güvenli yazımı, otomatik denetim (audit) izi tasarımı.
- Ön yüz mimarisi: React 19 hook'ları, TypeScript strict mod (özellikle noUncheckedIndexedAccess/exactOptionalPropertyTypes gibi katı ayarlarla "savunmacı" kod yazımı), Zustand ile merkezi durum yönetimi, kayıt (registry) tabanlı eklenti mimarisi tasarımı.
- Performans mühendisliği: Web Worker'lar ile paralel hesaplama, Amdahl yasası ile ölçeklenebilirlik analizi, tarayıcı GPU/CPU profil ölçümü.
- Sensör programlama: Tamamlayıcı filtre (complementary filter) ile pusula/jiroskop füzyonu, GNSS doğruluk eşiklemesi, sabit-demir (hard-iron) manyetometre kalibrasyonu.
- PWA ve çevrimdışı mimari: Service worker yaşam döngüsü, Workbox önbellekleme stratejileri (Stale-While-Revalidate, Cache-First), kullanıcı onaylı güncelleme akışı tasarımı.
- Yazılım kalitesi disiplini: Test güdümlü/test destekli geliştirme (Vitest, saf fonksiyonların birim testleriyle sabitlenmesi), sürekli entegrasyon (CI) hattı kurulumu (tip kontrolü -> test -> derleme).
- Açık veri entegrasyonu: Resmî kurumsal açık veri portallarıyla (İBB ÇKAN, AFAD), OpenStreetMap Overpass API'siyle ve coğrafi kodlama servisleriyle (Nominatim) programatik çalışma; format tutarsızlıklarına (Windows-1254 kodlaması, değişken sütun adları) karşı dayanıklı ayrıştırma yazımı.
- Veri dürüstlüğü ve belirsizliğin iletilmesi: Bir verinin bulunamadığında ne yapılacağına dair mühendislik kararı — uydurmak yerine türetip açıkça etiketlemek, sınırlamayı hem kod yorumunda hem kullanıcı arayüzünde belirtmek, ve gerçek veri geldiğinde tahminin otomatik devre dışı kalacağı bir yol bırakmak. Aynı ilkenin bir başka uygulaması: nüfus yoğunluğu gibi objektif iyi/kötü eksenli olmayan göstergeleri puanlamayı reddetmek ve bu kararı bir testle kilitlemek.
- Yazma yolu tasarımı: Salt-okunur bir görüntüleyiciyi kurumsal kayıt sistemine dönüştürürken ortaya çıkan gereksinimler — girdi doğrulaması (geometri kapsama kontrolü, zorunlu alan, aralık kısıtları), veritabanı seviyesinde check kısıtları, RLS ile yazma yetkisi, otomatik denetim izi ve kullanıcıya geri bildirim (uyar ama engelleme / engelle ayrımı).
- Alan bilgisinin koda dönüştürülmesi: İmar mevzuatı kavramlarının (TAKS, KAKS/Emsal, Hmax, yapı nizamı, ada/parsel, plan notu, askı süreci) veri modeline ve arayüze doğru biçimde yansıtılması; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin lejant renk kodlarının harita sembolojisinde kullanılması.

## 8. Proje İstatistikleri

| Ölçüt                               | Değer                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kaynak kod dosyası (.ts/.tsx, src/) | 167 dosya                                 |
| Toplam kod satırı (src/)            | ~18.927 satır                             |
| Birim test dosyası                  | 19 dosya                                  |
| Toplam test senaryosu               | 241 (tümü geçiyor)                        |
| Veritabanı migrasyon dosyası        | 8 dosya (~664 satır SQL)                  |
| Veritabanı tablosu                  | 18 iş tablosu + 1 denetim (audit) tablosu |
| Harita katmanı                      | 35 (6'sı personel kilitli)                |
| İnteraktif araç                     | 17 (3'ü personel kilitli)                 |

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Mekânsal analiz                          | 7                              |
| Veri alım hattı adımı                    | 10 (3 zorunlu, 7 isteğe bağlı) |
| Git commit sayısı (geliştirme aşamaları) | 18                             |
| Kapsanan mahalle sayısı                  | 38                             |

## 9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu staj sürecinde, gerçek bir kamu kurumunun ihtiyacına yönelik, uçtan uca bir CBS web uygulaması geliştirilmiştir. Proje; veri toplama ve normalizasyonundan, güvenli veritabanı tasarımına, karmaşık mekânsal algoritmaların uygulanmasından, erişilebilir ve rol duyarlı bir kullanıcı arayüzüne kadar modern bir yazılım projesinin neredeyse tüm katmanlarını kapsamıştır. Son aşamada sistem, veri gösteren bir uygulamadan veri üreten bir kurumsal kayıt sistemine dönüşmüş; imar planının doğrudan harita üzerinde çizilebilmesi, köşe koordinatlarının tek tek girilebilmesi ve plan lekesinin içine tesis işlenebilmesiyle belediyenin gerçek iş akışına karşılık gelen bir yetenek kazanmıştır.

Özellikle rol tabanlı erişim kontrolünün hem istemci hem veritabanı seviyesinde iki kademeli uygulanması, resmî açık veri kaynaklarıyla çalışırken veri kalitesi/format tutarsızlıklarına karşı dayanıklı kod yazma pratiği ve sürekli büyüyen bir test paketiyle (241 test) değişikliklerin güvenle yapılabilmesi, staj boyunca edinilen en değerli mühendislik alışkanlıkları olmuştur.

Teknik olarak en öğretici deneyim ise veri bulunamadığında ne yapılacağı sorusuyla karşılaşmak olmuştur: mahalle bazlı nüfus hiçbir açık kaynakta yayımlanmadığı için değer uydurmak yerine, ilçe toplamından türetilen bir tahmin üretilmiş; bu tahmin kodda, arayüzde ve dokümantasyonda açıkça etiketlenmiş, sınırlamaları (havalimanı/sanayi çevresindeki sapma) gizlenmeden yazılmış ve gerçek veri girildiğinde tahminin kendiliğinden devre dışı kalacağı bir yol bırakılmıştır. Benzer şekilde nüfus yoğunluğu, objektif bir iyi/kötü eksenine olmadığı için bilinçli olarak puanlama dışında tutulmuş ve bu karar bir birim testiyle kalıcı hale getirilmiştir. Bir yazılımın bilmediğini bildirmesi, bildiğini doğru göstermesi kadar önemlidir.

Geliştirilen sistem, hâlihazırda üretime hazır durumda olup (CI hattı, tip güvenliği, test kapsamı ve PWA çevrimdışı desteğiyle) gerçek belediye verisiyle çalıştırılabilir niteliktedir. İleriye dönük olarak önerilen geliştirmeler arasında üretim ortamı için kalıcı bir CORS proxy çözümü, ek analiz türlerinin eklenmesi ve mobil saha kullanımının genişletilmesi yer almaktadır (bkz. API\_VE\_MIMARI.md §24).

[Bu bölüme, stajyerin kişisel gözlem ve değerlendirmelerini — staj yerinin çalışma ortamı, ekip içi iletişim, kurumun stajyere sağladığı imkanlar gibi idari/deneyimsel notları — eklemesi önerilir.]

## 10. Kaynakça

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Açık Veri Portalı — deprem senaryosu, sağlık kurumları, acil ulaşım yolları, otobüs durakları veri setleri.
- AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) — acil toplanma alanları veri seti.
- OpenStreetMap katkıcıları — bina, yol, POI, kent hizmetleri anlık görüntüsü (Overpass API).
- OpenFreeMap — vektör harita döşemeleri (basemap).
- Nominatim (OpenStreetMap) — idari sınır ve coğrafi kodlama servisi.
- AWS Terrarium açık yükselti döşemeleri (elevation-tiles-prod) — dijital yükselti modeli.
- Open-Meteo / OpenTopoData — referans yükselti API'leri (çapraz doğrulama).
- Mapillary — sokak görünümü (panorama) kapsama servisi.
- Supabase resmî dokümantasyonu — PostgreSQL, PostGIS, Row Level Security, Auth.
- MapLibre GL JS resmî dokümantasyonu.
- Turf.js resmî dokümantasyonu — mekânsal analiz fonksiyonları.
- [Varsa kurumun/danışmanın önerdiği ek kaynaklar, akademik referanslar]

## 11. Ekler

---

- Ek A: API\_VE\_MIMARI.md — tam teknik mimari, veritabanı şeması, tüm katman/araç/analiz envanteri.
- Ek B: KULLANIM\_KILAVUZU.md — son kullanıcı kılavuzu.
- Ek C: KULLANIM\_SENARYOSU.md — 13 uçtan uca kullanım senaryosu.
- Ek D: [Staj defteri / imzalı devam çizelgesi — kurum tarafından sağlanan fiziksel/dijital belge]
- Ek E: [Varsa ekran görüntüleri, benchmark çıktısı (Başarım testi aracından alınan Excel/JSON dışı aktarım), örnek PDF çıktıları]